

学习方向

1. 视频参考
2. UP 路线
3. 学习参考

1. 视频参考

链接

https://www.bilibili.com/video/BV1wCnEzbEtH/?spm_id_from=..search-card.all.click&vd_source=993bf3e1fb923746a9a264670152837d

up 本人背景：

- 3 年以上工作经验
- 普通本科

2. UP 路线

大模型的方向up分了两个，一个是跟算法有关的，另外一个应用层有关的。up选择了应用层，我根据自己的学历以及我自己的能力，我觉得我应该也选择应用层。以下是关于应用层的学习路线

- 技术栈：调大模型接口 -> rag -> AI 应用/Agent 开发的课程
- 大模型基础知识：感知器（只学了很基础的一点）-> 微调的课程（Transformer 论文、react 模式论文），看了 deep-searcher、deep-research 相关开源项目

3. 学习参考

rag学习：

不看 B 站课程了，跟着文档学习就行了

 [All-in-RAG | 大模型应用开发实战：RAG技术全栈指南](#)

11.20

上面那个文档的内容不行，看来感觉没啥用，综合考虑，决定明天学习这个：

https://www.bilibili.com/video/BV1tBeUznEwk?spm_id_from=333.788.player.switch&vd_source=993bf3e1fb923746a9a264670152837d&p=10

对于我来说，还是继续看课吧，看文字的效果太差了，不用急着学，能够在 12 月份前，把这个课程学完，就 ok，很厉害了

11.25

目前正在学习 LangChain 官方文档，目前感觉讲得不错

之后上手项目练习

学了 LangGraph，可以考虑使用这个项目，来练习 LangGraph，这个 star 很多，是一个智能体项目

<https://github.com/google-gemini/gemini-fullstack-langgraph-quickstart>

11.28 与龙哥聊天有感

龙哥还是很厉害的。

langchain 还是要学，至于后面用不用，或者说怎么用，这个之后再考虑，然后要辩证地看，他有好，也有坏。

LangGraph 是非常有必要学的，然后这个是很难的，里面要精细化控制，这个是很有难度的。

12.7 学习思考

结论：不要再死磕文档了，马上停止“看书式”学习，转为“查阅式”学习。（即边做边学）

12月：打通 RAG 全流程（重点中的重点）

- RAG 是目前企业应用最广的技术，面试必问。
- 不要只调包，要搞懂原理：Embedding 怎么算的？向量相似度（余弦/欧式）区别？
- 实战：哪怕是写个 Demo，也要跑通“文档上传->切分->向量化->检索->生成”的闭环。
- 解决难点：了解一下 Advanced RAG（GraphRAG, Self-RAG, Rerank机制）。

1月：攻克 Agent 与 框架源码

2月：面试题与简历包装

- 简历优化：不要写“使用Pandas生成报表”，要写“设计并实现基于RAG和Function Calling的自动化数据分析Agent，将报告生成效率提升XX%”。
- 刷题：常见的大模型面试题（Transformer结构，Attention机制，RoPE位置编码，幻觉怎么解决，Token怎么算的）。

利用这些项目“快速提升”

1. 让项目跑起来
2. 对功能进行断点调试

形成自己的项目

在学习项目阶段，要把代码都自己敲一下，给转换为自己的，然后现在AI这么发达了，把前端，魔改一下，然后功能修改一下，这样别人一看就感觉是自己的项目了。

自己做项目

RAG 做这个项目，上市公司财报分析工具，这个更有深度，且更有含金量